

# Потоки

# Цели урока

- ✓ Узнать, что такое потоки
- ✓ Узнать инструменты для работы с потоками
- ✓ Научиться работать с потоками

# Термины

**Программа** — это процесс, а несколько задач в программе называются потоками.

**Процесс** — это основная единица распределения ресурсов и основная единица планирования операций.

**Поток** — это наименьшая единица для выполнения операций в процессе, то есть основная единица для выполнения планирования процессора.

# Утилиты для работы с потоками

**top** — позволяет посмотреть, какие процессы запущены на вашем сервере.

```
top - 21:01:39 up 1:55, 3 users, load average: 0,05, 0,07, 0,08
Tasks: 259 total, 2 running, 182 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 2,2 us, 0,8 sy, 0,0 ni, 95,9 id, 0,9 wa, 0,0 hi, 0,1 si, 0,0 st
КиБ Mem : 8157708 total, 3349996 free, 2557616 used, 2250096 buff/cache
КиБ Swap: 0 total, 0 free, 0 used. 5189516 avail Mem
```

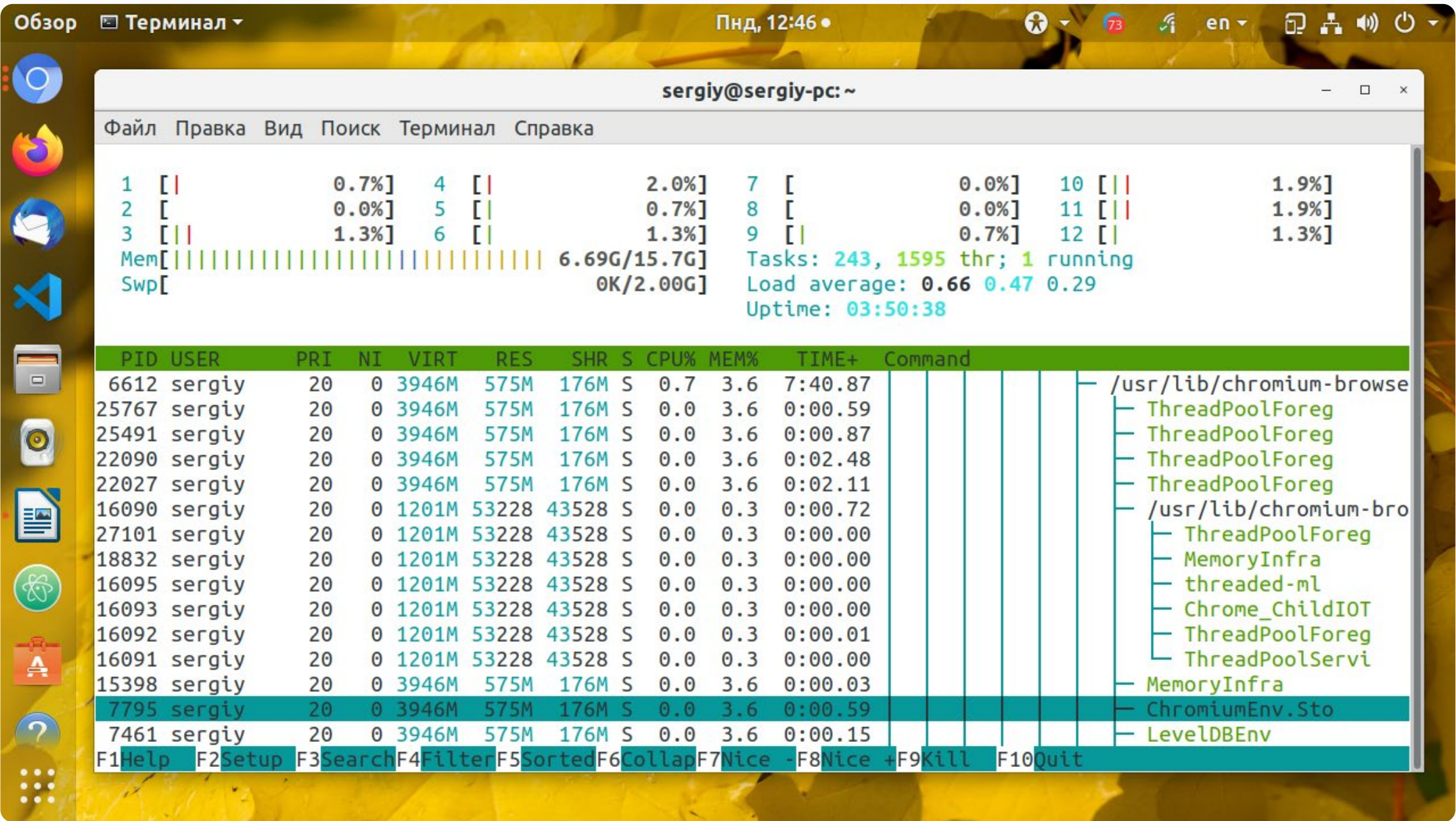
| PID  | PPID | UID  | USER     | RUSER    | TTY | TIME+   | %CPU | %MEM | S | COMMAND         |
|------|------|------|----------|----------|-----|---------|------|------|---|-----------------|
| 1341 | 1    | 108  | whoopsie | whoopsie | ?   | 0:00.01 | 0,0  | 0,1  | S | whoopsie        |
| 1045 | 1    | 100  | systemd+ | systemd+ | ?   | 0:00.03 | 0,0  | 0,0  | S | systemd-timesyn |
| 1044 | 1    | 102  | systemd+ | systemd+ | ?   | 0:00.45 | 0,0  | 0,1  | S | systemd-resolve |
| 1078 | 1    | 104  | syslog   | syslog   | ?   | 0:00.07 | 0,0  | 0,1  | S | rsyslogd        |
| 2786 | 1    | 1000 | siragre+ | siragre+ | ?   | 0:00.04 | 0,0  | 0,1  | S | systemd         |
| 2787 | 2786 | 1000 | siragre+ | siragre+ | ?   | 0:00.00 | 0,0  | 0,0  | S | (sd-pam)        |
| 2807 | 2785 | 1000 | siragre+ | siragre+ | ?   | 0:00.03 | 0,0  | 0,0  | S | startkde        |
| 2866 | 2786 | 1000 | siragre+ | siragre+ | ?   | 0:00.97 | 0,3  | 0,1  | S | dbus-daemon     |
| 2919 | 2807 | 1000 | siragre+ | siragre+ | ?   | 0:00.01 | 0,0  | 0,0  | S | ssh-agent       |
| 3030 | 1    | 1000 | siragre+ | siragre+ | ?   | 0:00.00 | 0,0  | 0,0  | S | start_kdeinit   |
| 3031 | 1    | 1000 | siragre+ | siragre+ | ?   | 0:00.05 | 0,0  | 0,2  | S | kdeinit5        |
| 3032 | 3031 | 1000 | siragre+ | siragre+ | ?   | 0:00.54 | 0,0  | 0,4  | S | klauncher       |
| 3035 | 3031 | 1000 | siragre+ | siragre+ | ?   | 0:03.24 | 0,3  | 3,1  | S | kd5             |
| 3045 | 3031 | 1000 | siragre+ | siragre+ | ?   | 0:00.72 | 0,0  | 0,5  | S | kaccess         |
| 3053 | 2786 | 1000 | siragre+ | siragre+ | ?   | 0:00.53 | 0,0  | 0,5  | S | kglobalaccel5   |
| 3058 | 2786 | 1000 | siragre+ | siragre+ | ?   | 0:00.00 | 0,0  | 0,1  | S | dconf-service   |
| 3088 | 2786 | 1000 | siragre+ | siragre+ | ?   | 0:00.59 | 0,0  | 0,3  | S | kactivitymanage |
| 3098 | 2807 | 1000 | siragre+ | siragre+ | ?   | 0:00.00 | 0,0  | 0,1  | S | kwrapper5       |
| 3099 | 3031 | 1000 | siragre+ | siragre+ | ?   | 0:00.61 | 0,0  | 0,5  | S | kmsserver       |
| 3105 | 3099 | 1000 | siragre+ | siragre+ | ?   | 1:12.34 | 3,0  | 1,4  | S | kwin_x11        |
| 3109 | 1    | 1000 | siragre+ | siragre+ | ?   | 0:00.34 | 0,0  | 0,3  | S | baloo_file      |
| 3110 | 2786 | 1000 | siragre+ | siragre+ | ?   | 0:00.05 | 0,0  | 0,2  | S | mission-control |
| 3112 | 1    | 1000 | siragre+ | siragre+ | ?   | 0:01.12 | 0,0  | 1,2  | S | krunner         |
| 3115 | 1    | 1000 | siragre+ | siragre+ | ?   | 0:17.04 | 1,7  | 3,2  | S | plasmashell     |
| 3118 | 2786 | 1000 | siragre+ | siragre+ | ?   | 0:00.37 | 0,0  | 0,2  | S | kscreen_backend |

# Утилита htop

htop — улучшенная версия top.

Установка утилиты:

```
sudo apt-get install htop
```

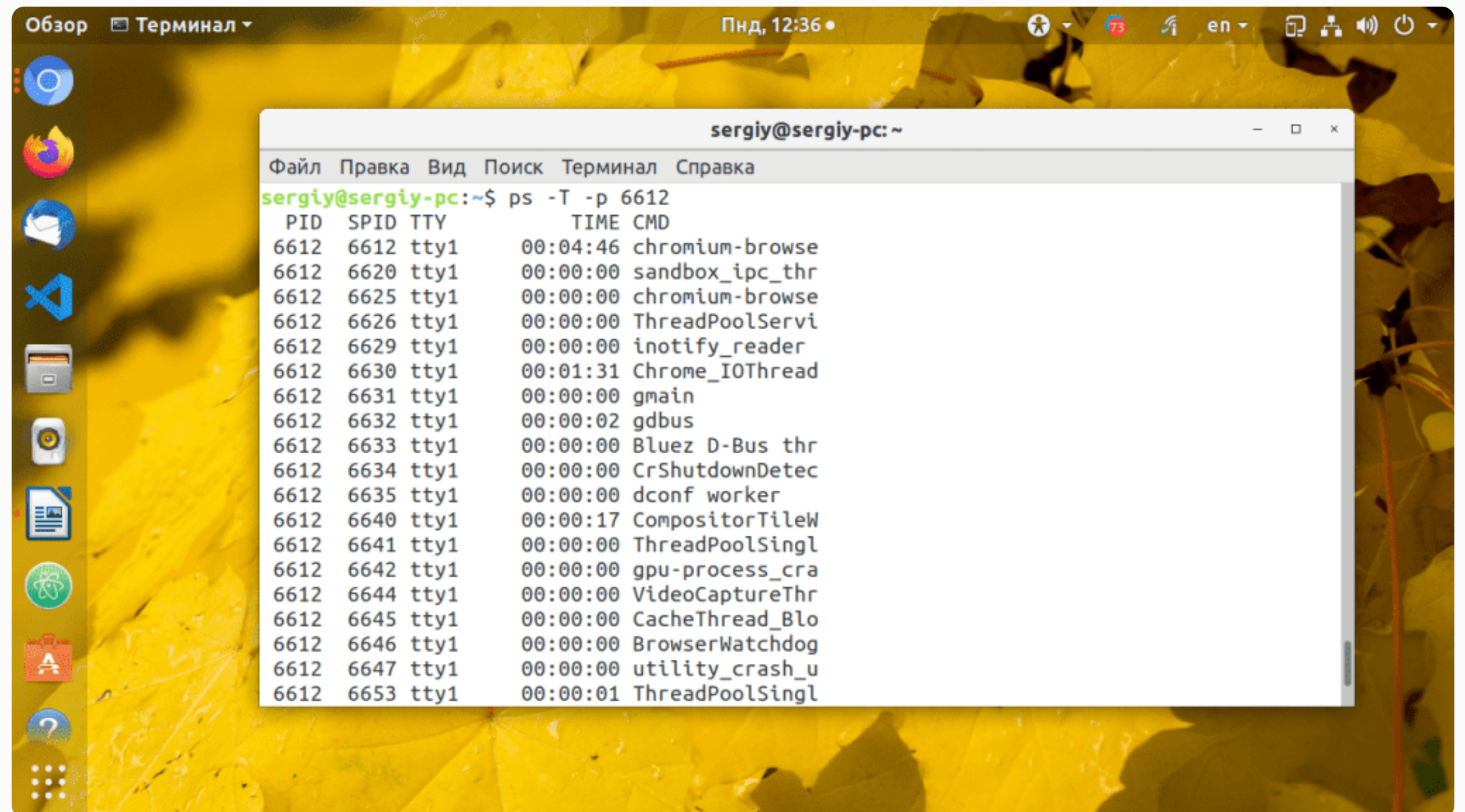




# Утилита ps

Синтаксис утилиты:

ps -T -p



The screenshot shows a Linux desktop with a yellow leaf background. A terminal window titled 'sergiy@sergiy-pc: ~' is open, displaying the command 'ps -T -p 6612' and its output. The output is a table of process information for PID 6612.

| PID  | SPID | TTY  | TIME     | CMD              |
|------|------|------|----------|------------------|
| 6612 | 6612 | tty1 | 00:04:46 | chromium-browser |
| 6612 | 6620 | tty1 | 00:00:00 | sandbox_ipc_thr  |
| 6612 | 6625 | tty1 | 00:00:00 | chromium-browser |
| 6612 | 6626 | tty1 | 00:00:00 | ThreadPoolServi  |
| 6612 | 6629 | tty1 | 00:00:00 | inotify_reader   |
| 6612 | 6630 | tty1 | 00:01:31 | Chrome_IOThread  |
| 6612 | 6631 | tty1 | 00:00:00 | gmain            |
| 6612 | 6632 | tty1 | 00:00:02 | gdbus            |
| 6612 | 6633 | tty1 | 00:00:00 | Bluez D-Bus thr  |
| 6612 | 6634 | tty1 | 00:00:00 | CrShutdownDetec  |
| 6612 | 6635 | tty1 | 00:00:00 | dconf worker     |
| 6612 | 6640 | tty1 | 00:00:17 | CompositorTileW  |
| 6612 | 6641 | tty1 | 00:00:00 | ThreadPoolSingl  |
| 6612 | 6642 | tty1 | 00:00:00 | gpu-process_cra  |
| 6612 | 6644 | tty1 | 00:00:00 | VideoCaptureThr  |
| 6612 | 6645 | tty1 | 00:00:00 | CacheThread_Blo  |
| 6612 | 6646 | tty1 | 00:00:00 | BrowserWatchdog  |
| 6612 | 6647 | tty1 | 00:00:00 | utility_crash_u  |
| 6612 | 6653 | tty1 | 00:00:01 | ThreadPoolSingl  |

# Выводы урока

- ✓ Узнали, что такое процессы и потоки
- ✓ Научились работать с утилитами `top`, `htop` и `ps` в исследовании потоков
- ✓ Узнали, что управление процессами — это тема, которая иногда бывает сложной для новых пользователей, потому что используемые для этой цели инструменты отличаются от аналогичных инструментов с графическим интерфейсом
- ✓ Выяснили, что процессы используются в компьютерных системах повсеместно, поэтому умение эффективно управлять ими — критически важный навык